TP2 – Le dessin dans Java Swing

Exercice 1 : Affichage de lignes dans un composant

Créez un composant dans lequel la manipulation du curseur de la souris permet de dessiner des lignes. Le composant aura le comportement suivant :

- Tant que le bouton gauche de la souris est enfoncé, une ligne temporaire est dessinée en noir (Figure 1.a)
- Quand le bouton gauche est relâché, la ligne est gardé en mémoire et reste définitivement affichée en rouge à l'écran (Figure 1.b)
- Tant que le bouton droit de la souris est enfoncé, une ligne temporaire est dessinée en noir (Figure 1.c)
- Quand le bouton droit est relâché, la ligne est gardé en mémoire et reste définitivement affichée en bleu à l'écran (Figure 1.d)

Il n'y a pas de limite dans le nombre de lignes de couleur rouge ou bleue affichées à l'écran. Les lignes seront stockées en mémoire en utilisant la classe Line2D (voir CTD3 slide 36).

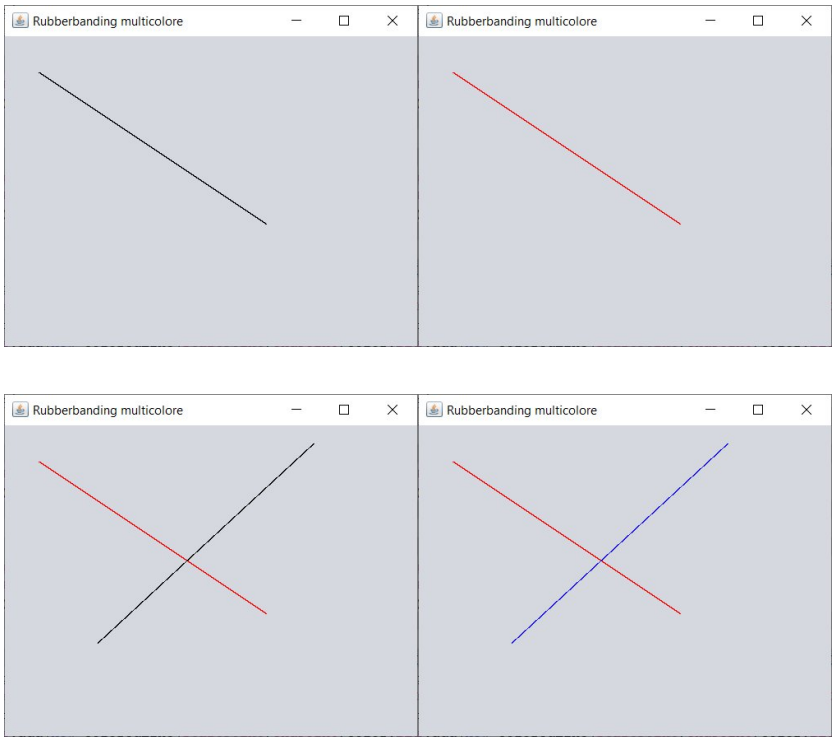

Figure 1.a Tracé temporaire avec le clic gauche 1.b clic gauche relâché 1.c tracé temporaire avec le clic droit 1 .d clic droit relâché

Quelques remarques :

- La classe **javax.swing.SwingUtilities** contient des méthodes utilitaires pour faciliter le développement d'application swing. On s'intéressera en particulier aux deux méthodes suivantes :
  - **javax.swing.SwingUtilities.isLeftMouseButton(MouseEvent event)**;
  - **javax.swing.SwingUtilities.isRightMouseButton(MouseEvent event)**;
- Line2D est une interface qui ne peut pas être directement instanciée. Java fournit deux implémentations de cette interface que vous pouvez utiliser : **java.awt.geom.Line2D.Float** ou **java.awt.geom.Line2D.Double**.

```
//exemple de création d'une nouvelle ligne
java.awt.geom.Line2D.Double ligne = new java.awt.geom.Line2D.Double(pointDepart,pointArrivee) ;
```

Exercice 2 : Application de dessin a main levée

Réalisez l'interface utilisateur présentée en Figure 2.

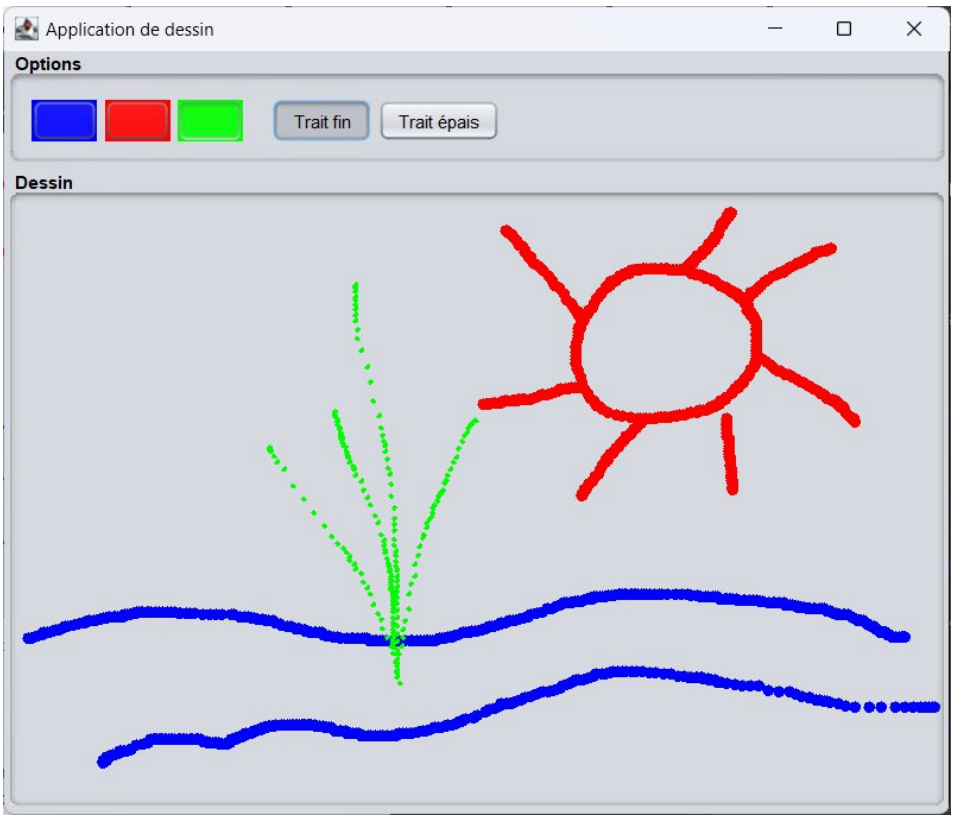

Figure 2. Interface de partage à distance de texte et dessins

Pour le panneau « Options», on utilisera un « FlowLayout » pour afficher les composants de gauche à droite. Il sera composé de :

- Trois JToggleButton bleu/rouge/vert pour sélectionner la couleur du dessin.
- Un jSeparator d'une largeur de 10 pixels
- Deux JToggleButton « Trait fin » / « Trait épais » afin de sélectionner l'épaisseur du dessin.

On supposera que lorsque « Trait fin » correspond à une largeur de 4 pixels, alors qu'un « Trait épais » correspond à une largeur de 8 pixels.

A la réception d'un évènement **MousePressed**/**MouseDragged** dans la zone de dessin, on récupérera la position de la souris, la couleur sélectionnée et l'épaisseur, qu'on stockera dans une classe appelée « ColorPoint », disponible à cette adresse : https://gist.github.com/AxelCarayon/7f352e7135e3029ec5e870631c4c13e5.

Le panneau responsable du dessin stockera une liste de tous les ColorPoint et appliquera la logique de dessin suivante :

```
POUR CHAQUE point DANS listeColorPoints
    définirCouleur(point.couleur)
    définirEpaisseur(point.epaisseur)
    dessinerOvale(point.x, point.y, point.épaisseur, point.épaisseur)
  FIN POUR
```